Класста колдонуу: Бурчтар: параллель түз сызыктар жана көп бурчтуктар

7–8-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *7-klass-burchtar-parallel-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Түз сызыктагы, чекиттин айланасындагы жана вертикалдык бурчтарды табат; параллель сызыктарда тиешелеш, кайчылаш жана бир жактуу бурчтарды тааныйт, теңдеме түзүп чыгарат; үч бурчтуктун ички жана тышкы бурчтарын эсептейт; циркуль менен түзөт; 8-кл.: көп бурчтуктун бурчтарын жана азимутту табат. Ар бир жоопко себеп жазат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Боконбаевдеги ориентирлөө. Болжолдоо: экинчи көчөдө да 65°бы?	Окуяны оозеки айтам, картанын эскизин доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: бир жактуу бурчтар барабарбы? Жупта талкуу, добуш.	Эльмира менен Нурсултандын жообун доскага.
10–17	11	К: кагаз үч бурчтуктун бурчтары түз сызыкта; эки жип жана саман.	Доскада эки жип жана узун сызгыч.
17–22	12–13	С: F, Z, C сүрөттөрү; А: барабар / 180° / 360°, көп бурчтук.	Доскага түстүү бор менен үч сүрөт.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (теңдеме, алты бурчтук) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 65°, 115°, кайтуу азимуту 245°.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

• Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.

• Окуучулар ар бир бурчтун себебин айтышат («тиешелеш бурчтар, a ∥ b») жана теңдемеден кийин бурчту эсептешет.

• Чечүүчү суроодо 140° (М1) же 40° (М8) көп болсо, саман жана жип менен F, Z, C ге кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Кагаз үч бурчтук	Түстүү кагаздан, ар кандай формада; бурчтары айрылат	ар бир окуучу
Жип жана саман	2 жип (60 см), 4 кнопка же скотч, 1 саман: параллель + кесүүчү	жупка 1
Транспортир, циркуль	Бурчту өлчөө, биссектриса жана орто перпендикуляр	ар бир окуучу
Компас	Короодо азимут менен басуу (8-кл.); телефондогу компас да болот	топко 1
Доскага	Эки жип, узун сызгыч, түстүү бор; «барабар / 180° / 360°» таблицасы	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: Тоо жолу 65°, Жээк көчөсүндөгү бурчтар? Кайтуу азимуту?
2. Барабар: вертикалдык, тиешелеш, кайчылаш. 180°: чектеш, бир жактуу, үч бурчтук.
3. 360°: чекиттин айланасы, төрт бурчтук, көп бурчтуктун тышкы бурчтары.
4. Теңдеме: $(4x + 5) + (2x + 25) = 180 \rightarrow x = 25 \rightarrow 105°$ жана 75°.
5. 8-кл.: $(n - 2) \times 180°$; тышкы $360° \div n$; кайтуу азимуту $b \pm 180°$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 180° жана 360°ка оозеки толуктайт, бурч жуптарынын түрүн (барабар же суммасы 180°) сүрөттөн дароо тааныйт жана туура көп бурчтуктун бурчун тышкы бурч аркылуу оозеки табат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- 180ге толуктоо: 180 − 67 = 180 − 70 + 3 = 113.
- Тышкы бурчтан: туура 12 бурчтук → 30° → ички 150°.
- Кайтуу азимуту: 065° + 180° = 245°; 250° − 180° = 070°.
- Адегенде болжолдо: тарбы, кеңби? Анан себебин айт.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	180 жана 360 толуктоо	180 − 47, 360 − 125 − 90
Шейшемби	Вертикалдык, чектеш	38° → 142°, 38°, 142°
Шаршемби	F, Z, C тааныйм	a b: бир жактуу 58° → ?
Бейшемби	«Кантип таптың?»	үч бурчтук 64°, 71° → ?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Теңдеме түзөм	(3x + 10) = (5x − 30)
Шейшемби	Тышкы бурч	52° + 67° = ?
Шаршемби	8-кл. Көп бурчтук	сегиз бурчтук: сумма, ички
Бейшемби	8-кл. Азимут	070° → кайтуусу?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Түз сызык (180°), чекиттин айланасы (360°)				
Вертикалдык бурчтар				
Тиешелеш, кайчылаш, бир жактуу				
Параллель сызыкта теңдеме				
Үч бурчтуктун бурчтары				
Үч бурчтуктун тышкы бурчу				
Көп бурчтук: сумма, төрт бурчтук (8-кл.)				
Туура көп бурчтук: ички, тышкы (8-кл.)				
Азимут жана кайтуу азимуту (8-кл.)				
Циркуль менен түзүү				
Ар бир жоопко себеп жазам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.